

קירובים דיופנטיים משפט Thue

α הוא מספר אלגברי ממעלה n .

ישר לתכלס – בהרצאה זו נדבר על המשפט הבא:

משפט (Thue): לכל $\eta > 0$ יש כמות סופית של קירובים דיופנטיים המקיימים

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^{\frac{n}{2}+1+\eta}}$$

תזכורת – משפט ליוביל: חסם של $\frac{1}{q^n}$.

אסטרטגיית הוכחה –

מה שקרה בליוביל זה שלקחנו $f(x)$ הפולינום המינימלי ואז אמרנו ש

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \gg \left| f\left(\frac{p}{q}\right) \right| \geq \frac{1}{q^n}$$

להדגיש – אישיוויון ימני זה מכיוון שפולינום במקדמים שלמים (ו $\frac{p}{q}$ לא שורש) ואישיוויון שמאלי כי הפולינום מתאפס בנקודה.

רעיון בסיס: אם היה לנו ש f שמתאפס h פעמים וממעלה k אז היינו מקבלים

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right|^h \gg \frac{1}{q^k}$$

שזה חסם של חזקת k/h שאולי קטן יותר.

בעיה: אין שום f כזה מעניין. להתאפס ב α האלגברי h פעמים זה אומר להתחלק בפולינום האופייני בחזקת h .

הרעיון: נשתמש ב $F(x, y) = P(x) - y \cdot Q(x)$ כאשר נרצה של- $F(x, \alpha)$ יהיה שורש מסדר לפחות h ב $x = \alpha$. נסמן ב k את הדרגה של P, Q .

- זה אומר ש $F(x, y) \sim |y - \alpha| + |x - \alpha|^h$ עבור x, y שקרובים ל α .
- נבין עוד רגע איך מוצאים פולינומים כאלו ומה החסם על h בהינתן k .

נשים לב שאם $\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}$ שני קירובים טובים, אז נקבל ש

$$\left| F\left(\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}\right) \right| \ll \left| \alpha - \frac{p_1}{q_1} \right|^h + \left| \alpha - \frac{p_2}{q_2} \right|$$

אבל מצד שני, יהיה לנו חסם תחתון טריוויאלי של $\frac{1}{q_1^k q_2}$ [חדי עין שמו לב שצריך להסביר מדוע זה לא 0, מה שאכן יכול לקרות, אנחנו נטפל בזה עוד מעט].

אוקיי, הגיע הזמן להבין מה הקשר בין k ל h . אנחנו רוצים ש

$$P^{(j)}(\alpha) - \alpha \cdot Q^{(j)}(\alpha) = 0 \quad \forall j = 0, 1, \dots, h-1$$

אם נחשוב על זה כמשוואות לינאריות, אז יש לנו $2k$ משתנים (עבור מקדמי P, Q) ומצד שני יש לנו $n \cdot h$ משוואות לינאריות – אכן – אפשר לחשוב עליהן בתור משוואות בתור המרחב הוקטורי $\mathbb{Q}[\alpha]$ שהוא ממימד n .

לכן אנחנו נמצא פתרון כאשר $\frac{nh}{2} \gg k$.

מה קיבלנו מזה? לפי הנחת השלילה

$$\frac{1}{q_1^k q_2} \ll \left| \alpha - \frac{p_1}{q_1} \right|^h + \left| \alpha - \frac{p_2}{q_2} \right| \ll \max \left(\frac{1}{q_1^{\frac{hn}{2} + h(\eta+1)}}, \frac{1}{q_2^{\frac{n}{2} + \eta + 1}} \right)$$

אם לא היה פה קבועים שקשורים ל F , אז בגלל ש k בערך בסדר גודל הזה מקבלים שזה נותן חסם על q_1, q_2 .

נשים לב – אם לא היה את הביטוי של q_2 ב $\max$ והוא לא היה משפיע באמת על אגף שמאל, אז היינו מקבלים חסם עם h/k .

בשביל שבאמת נקבל חסם טוב נרצה ששני הביטויים ב $\max$ יהיו בסדר גודל דומה, כלומר $h \sim \frac{\ln q_2}{\ln q_1}$ ועכשיו זה יתן לנו חסם ממש בכיוון הטוב.

2 בעיות:

א. יכול להיות ש $F\left(\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}\right) = 0$.

ב. ה h תלוי ב q_1, q_2 ולכן גם הפתרונות למשוואות הלינאריות שלנו, אבל כשעשינו חסמים התייחסנו אליהם כקבועים. מה שאומר שאנחנו נצטרך גם לחסום את המקדמים שלהם.

נתחיל בסוגיה א':

נרצה אז במקום להשתמש ב F , להראות ש $\frac{\partial^t F}{\partial x^t}$ עבור t קטן מספיק לא מתאפס ב $\left(\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}\right)$ ולתת חסמים עבורו באופן דומה – זה יעבוד דומה אבל ל $h - t$.

למת הורונסקיאן: אם $F(x, y) = P(x) - y \cdot Q(x)$ פולינום במקדמים שלמים ממעלה k וחסם M על המקדמים, אם $\frac{\partial^t F}{\partial x^t}\left(\frac{p_1}{q_1}, y_0\right) = 0$ עבור y_0 קבוע ל $0 \leq t \leq T$, אז או שזהותית $P(x) = y_0 Q(x)$ או $q_1^T \leq (2Mk)^2$.

הוכחה: נביט בורונסקיאן

$$W(x) = \begin{vmatrix} P(x) & Q(x) \\ P'(x) & Q'(x) \end{vmatrix}$$

זהו פולינום עם מקדמים שלמים החסומים ע"י $(2Mk)^2$. אם הוא 0 אז P/Q קבוע (זה בדיוק המונה של הנגזרת הזו). לכן נניח שהוא לא.

נשים לב שמההנחה מתקיים שעבור $t \leq T$ -

$$P^{(t)}\left(\frac{p_1}{q_1}\right) - y_0 \cdot Q^{(t)}\left(\frac{p_1}{q_1}\right) = 0$$

ולכן מקבלים את התלות הלינארית של כל ה $(P^{(t)}, Q^{(t)})$ בנקודה שלנו, שממנה קל לראות ש W מתאפס ב $\frac{p_1}{q_1}$ לפחות בסדר T (שגוזרים דטרמיננטה יש כלל לייבניץ שגוזרים כל שורה בנפרד – כלומר $W(f, g)' = W(f', g) + W(f, g')$ ש $W(a, b)$ זה הורונסקיאן של $(a(x), b(x))$).

לכן מקבלים ש $W(x) | (q_1 x + p_1)^T$ ואז זה גם נכון בפולינומים במקדמים שלמים, ולכן מקבלים ש q_1^T קטן יותר מהמקדם המוביל של W , מה שמראה את החסם.

■

מכאן שבשביל להפעיל למת הורונסקיאן אנחנו צריכים חסם סביר על המקדמים של P, Q . בלי קשר גם בעיה ב' גורמת לזה שאנחנו צריכים לזה.

בשביל זה נשתמש בגרסה השימושית הבאה שמשלבת את הדברים הכי טובים בעולם - אלגברה לינארית ושובך יונים:

הלמה של Siegel: בהינתן מטריצה $A \in M_{r \times s}(\mathbb{Z})$ ל- $r < s$ במקדמים שלמים אשר הכניסות שלה חסומות ע"י M . אז יש $x \in \mathbb{Z}^s$ $0 \neq x$ שהוא פתרון ל- $A \cdot x = 0$ ומקיים

$$|x_j| \leq (s \cdot M)^{r/(s-r)}$$

הוכחה: נשים לב שעבור הקוביה $C_n(H) \cap \mathbb{Z}^n = [-H, H]^n$ מתקיים כי יש בה $(2H + 1)^n$ נקודות וכן

$$A(C_s(H)) \subset C_r(s \cdot M \cdot H)$$

לכן אם $2H$ הזוגי שמקיים $1 \leq 2H < (s \cdot M)^{r/(s-r)} + 1$ אז

$$(2H + 1)^s = (2H + 1)^r (2H + 1)^{s-r} \geq (2H + 1)^r (s \cdot M)^r > (2 \cdot s \cdot M \cdot H + 1)^r$$

ולכן משובך יונים יש $x_1, x_2 \in C_s(H)$ שונים ש $Ax_1 = Ax_2$ ואז $x = x_1 - x_2 \neq 0$ ואז $|x_j| \leq 2H$ שזה החסם שרצינו. ■

עכשיו יש לנו כבר את כל המרכיבים שדיברנו עליהם, נעשה את כל הפרטים במסודר.

הוכחת משפט Thue: נבחר $\delta > 0$. לאורך ההוכחה נסמן ב C קבועים שתלויים רק ב α האלגברי שלנו וב- δ זה.

טריק נוסף שימושי זה שכשגוזרים פולינום אז $F_t = \frac{1}{t!} \frac{\partial^t F}{\partial x^t}$ הוא במקדמים שלמים (כביטוי ב F). אם F ממעלה k אז מקדמי F_t הם לכל היותר כפולת $e^k \frac{k^t}{t!}$ יותר.

שלב א': בחירת הפולינומים $F(x, y) = P(x) - y \cdot Q(x)$.

- עבור הפרמטר h נבחר $k = \frac{hn}{2}(1 + \delta)$. נחפש P, Q במעלה k .

- נתייחס ל- $\frac{1}{j!} P^{(j)}(\alpha) - \alpha \cdot \frac{1}{j!} Q^{(j)}(\alpha) = 0$ ל- $j = 0, \dots, h$ כמושוואות לינאריות על מקדמי P, Q .

- נעשה זאת ע"י כתיבת α^d ל- $k \leq d \leq n$ בכתיבה בבסיס של $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$. נשים לב שהמקדמים הם בסדר גודל של C^d .
- כלומר, אם נתייחס למערכת המשוואות, אז המקדמים שלהם הם $C^k \cdot \max_j \frac{k^j}{j!}$ שזה גם C^k (ל- C אחר) שזה גם C^h (ל- C אחר).
- מלמה של זיגל, נקבל P, Q שהמקדמים שלהם חסומים ע"י $(C^h n \cdot h)^{\frac{nh}{2k-nh}} = (C^h n h)^{\frac{1}{\delta}}$ שזה גם C^h (עבור C אחר)

שורה תחתונה – יש קבוע C עבורו ל- h ו- $k = \frac{hn}{2}(1 + \delta)$ מתקיים כי יש P, Q שמקדמיהם חסומים ע"י C^h כך ש- $F(x, y) = P(x) - y \cdot Q(x)$ יקיים $F(x, \alpha)$ מתאפס מסדר לפחות h ב- $x = \alpha$.

שלב ב': לחסום את t עבורו $F_t\left(\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}\right) \neq 0$.

- נשים לב ש- $P(x)/Q(x)$ לא קבוע (ל- $x = \alpha$ נותן את α ול- x שלם נותן ערך רציונלי).
- בעזרת הלמה של הורונסקיאן, יש $t \leq T$ כזה כל עוד $q_1^T > (2C^h k)^2$
- כלומר, יש C עבורו יש t כזה המקיים $q_1^t \leq C^h$.

שלב ג': לחסום את $F_t\left(\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}\right)$.

- נשתמש בהגדרה ונקבל C^h $\left|F_t\left(\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}\right)\right| \leq \left|F_t\left(\frac{p_1}{q_1}, \alpha\right)\right| + \left|\alpha - \frac{p_2}{q_2}\right| C^h$.
- נפתח סביב α ונקבל

$$\left|F_t\left(\frac{p_1}{q_1}, \alpha\right)\right| = \left|\sum_{j=h-t}^{k-t} \binom{t+j}{j} F_{t+j}(\alpha, \alpha) \left(\frac{p_1}{q_1} - \alpha\right)^j\right| \leq C^h \left|\alpha - \frac{p_1}{q_1}\right|^{h-t}$$

שורה תחתונה – יש C עבורו:

$$\left| F_t \left(\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2} \right) \right| \leq C^h \left(\left| \alpha - \frac{p_1}{q_1} \right|^{h-t} + \left| \alpha - \frac{p_2}{q_2} \right| \right)$$

שלב ד': סיום

נסכם מה קיבלנו עד כה: עבור כל $\delta > 0$ יש C כך שלכל h ו- $k = \frac{hn}{2}(1 + \delta)$ מתקיים
 כי לכל $\frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}$ קירובים של α יש t המקיים $q_1^t \leq C^h$ ש-

$$\frac{1}{q_1^k q_2} \leq C^h \left(\left| \alpha - \frac{p_1}{q_1} \right|^{h-t} + \left| \alpha - \frac{p_2}{q_2} \right| \right)$$

נניח כי אלו קירובים המקיימים

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^{\frac{n}{2}+1+\eta}}$$

כאשר $\eta > 0$, אז נסיק ש(נחליף C ב- $2C$).

$$\frac{1}{q_1^k q_2} \leq C^h \max \left(\frac{1}{q_1^{\left(\frac{n}{2}+1+\eta\right)(h-t)}}, \frac{1}{q_2^{\frac{n}{2}+1+\eta}} \right)$$

נשים לב ש- $q_1^t \leq C^h$ ולכן (עבור בחירה מחודשת של C נסיק):

$$\frac{1}{q_1^k q_2} \leq C^h \max \left(\frac{1}{q_1^{\left(\frac{n}{2}+1+\eta\right)h}}, \frac{1}{q_2^{\frac{n}{2}+1+\eta}} \right)$$

נציב חזרה את $k = \frac{nh}{2}(1 + \delta)$ -

$$(!) \quad \frac{1}{q_1^{\frac{nh}{2}(1+\delta)} q_2} \leq C^h \max \left(\frac{1}{q_1^{\left(\frac{n}{2}+1+\eta\right)h}}, \frac{1}{q_2^{\frac{n}{2}+1+\eta}} \right)$$

אנחנו עכשיו רוצים להוכיח את המשפט, יהיה $\eta > 0$, נבחר $0 < \delta < \frac{\eta}{n}$ כך ש- C תלוי רק בו וב- α . מתקיים עבור כל $h > 0$ האי-שיוויון (!).

נבחר $h = \left\lceil \frac{\ln q_2}{\ln q_1} \right\rceil$ ונקבל ש- $\frac{1}{q_1^h} \leq \frac{1}{q_2}$ ולכן בביטויים של המקסימום ה- q_2 משמעותי יותר.
לכן

$$\begin{aligned} q_2^{\frac{n}{2} + \eta} &\leq q_1^{\frac{nh}{2}(1+\delta)} \cdot C^{\left\lceil \frac{\ln q_2}{\ln q_1} \right\rceil} \leq q_1^{\frac{n}{2}(1+\delta) \left(1 + \frac{\ln q_2}{\ln q_1}\right)} \cdot C^{\left\lceil \frac{\ln q_2}{\ln q_1} \right\rceil} \\ &\leq C \cdot q_2^{\frac{n}{2}(1+\delta) + \frac{\ln C}{\ln q_1}} \cdot q_1^{\frac{n}{2}(1+\delta)} \end{aligned}$$

כלומר:

$$q_2^{\eta - \left(\frac{n}{2}\delta\right) - \frac{\ln C}{\ln(q_1)}} \leq C \cdot q_1^{\frac{n}{2}(1+\delta)}$$

בשליה, אם יש אינסוף פתרונות, אז יש בפרט פתרון $\frac{p_1}{q_1}$ עבורו $\frac{\ln C}{\ln q_1} \leq \frac{n}{2}\delta$ ואז אם $\epsilon := \eta - n\delta > 0$ (לפי בחירת δ) אז נקבל שלכל פתרון $\frac{p_2}{q_2}$ מתקיים

$$q_2^\epsilon \leq C \cdot q_1^{\frac{n}{2}(1+\delta)}$$

כלומר - יש כמות סופית של q_2 אפשריים, בסתירה! ■

הערה: האסטרטגיה של ההוכחה לא נותנת חסם על מה הגודל של הפתרון – כי מה שבעצם מקבלים הוא שעבור ה- η שלנו יש קבועים M, c כך שאם יש קירוב $\frac{p_1}{q_1}$ שמקיים $q_1 > M$, אז לכל קירוב אחר q_2 מתקיים $q_2 < q_1^c$.
הבעיה היא שיכול להיות שיהיה רק קירוב אחד רע שמקיים $q_1 > M$ ואז אנחנו לא מקבלים שום חסם עבורו.

שימושים של המשפט:

(ניתן להעביר כתרגיל)

משפט (משוואת Thue): למשוואה הדיופנטית $f(x, y) = a$ כאשר f פולינום הומוגני מדרגה $d \geq 3$ יש כמות סופית של פתרונות.

הוכחה: אם α_i השורשים של $f(x, 1)$ אז מקבלים שזה כמו

$$\prod_i |x - y\alpha_i| = f(x, y)$$

אם $f(x, y)$ חסום, אז $\prod_i \left| \frac{x}{y} - \alpha_i \right|$ שואף ל-0 ולכן בה"כ אחד מהמוכפלים שואף ל-0. אבל אז

$$f(x, y) \geq C \cdot y^d \left| \frac{x}{y} - \alpha_{i_0} \right|$$

ממשפט Thue, נקבל שחוץ מכמות סופית, מתקיים כי:

$$f(x, y) \geq y^{\frac{d}{2}-1-\epsilon}$$

מכיוון ש $0 < \frac{d}{2} - 1 - \epsilon > 0$ שכן $d \geq 3$, נסיק את הרצוי 😊

■

משפט: תהי קבוצה S סופית של מספרים ראשוניים. נסתכל על כל המספרים הטבעיים אשר מחלקם הראשוניים נמצאים רק בקבוצה S (S -חלקים), נסמן אותם ב $\{n_1 \leq n_2 \leq \dots\}$. אז לכל $\frac{1}{2} < \theta$

$$n_r - n_{r-1} > n_{r-1}^\theta$$

החל ממקום מסוים. בפרט, המרחקים ביניהם שואפים לאינסוף.

הוכחה: עבור כל m שלם, הקבוצה של מספרים S -חלקים בפרט מוכלת בקבוצה של $\{a \cdot x^m \mid a \in A, x \in \mathbb{N}\}$ כאשר A קבוצה סופית.

בפרט רוצים לקבל חסם על

$$ax^m - by^m$$

כאשר a, b קבועים (בה"כ זרים). בשביל זה אפשר להשתמש ברעיון ההוכחה של התרגיל הקודם, אם נסתכל על $\sqrt[m]{a/b}$ אז נקבל שיש C קבוע עבורו

$$\left| \sqrt[m]{a/b} - \frac{x}{y} \right| \leq C \cdot \frac{|ax^m - by^m|}{y^m}$$

וממשפט Thue נסיק חסם של

$$\frac{C}{y^{\frac{m}{2}+1+\epsilon}} \leq \left| \sqrt[m]{a/b} - \frac{x}{y} \right|$$

החל ממקום מסויים, לכן

$$|ax^m - by^m| \geq y^{\frac{m}{2}-1-\epsilon} \geq (by^m)^\theta$$

אם $\epsilon - 1 - \frac{m}{2} < m\theta$. מכיוון שתמיד אפשר לסדר זאת עבור $\frac{1}{2} < \theta$, נסיק את

המשפט 😊

■

עוד על קירובים דיופנטיים –

משפט Roth

משפט (Roth): יש כמות סופית של קירובים המקיימים

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \leq \frac{1}{q^{2+\eta}}$$

אפשר גם לעשות מעל שדות מספרים ולכלול גם מרחק בראשונים לא ארכימדיים, כלומר לקבוע K איזשהו שדה מספרים קבוצה של ראשונים (יכולים להיות ראשוניים), לבחור $(x_v)_v$ מספרים אלגבריים ב K_v ואז יש כמות סופית של

$$\prod |\alpha_v - \beta|_v \leq \frac{1}{H(\beta)^{2+\eta}}$$

כאשר H זה הגובה של β (- הכללה של גודל המכנה).

הוכחה מאוד דומה – משתמשים בפולינומים $F(x_1, \dots, x_m)$ בהרבה משתנים ומכלילים את הטיעון – משתמשים בהכללה של למת הורונסקיאן (שנקרא *Roth's lemma*) ובלמה של זיגל באופן דומה.

אפשר להשתמש בזה כדי לחזק את המשפטים שלנו לכל $\theta < 1$ במשפט על מספרים חלקים.

בסופיות פתרונות שלמים של $f(x, y) = g(x, y)$ כאשר g פולינום שאינו בהכרח הומוגני, מדרגה $\deg g \leq d - 3$.

משפט Baker's:

בעיית האפקטיביות בהוכחת משפט *Thue* (ו-*Roth*) מייצרת בעיית אפקטיביות בכל השימושים שלהם, שזה דבר יחסית מבאס כי בפועל נרצה באמת לפתור משוואות דיופנטיות.

ספציפית עבור משוואת *Thue* ישנן גישות נוספות, אחת מהן, גישת ה *linear forms in logarithms* של *Alan Bakers* שהיא נותנת דרך אפקטיבית לחסום מלמטה את

$\beta_0 + \beta_1 \log \alpha_1 + \dots + \beta_n \log \alpha_n$ של β_i, α_i אלגבריים - בפרט אפשר לקבל כך ש-
 $\log \alpha_i$ בלתי תלויים לינארית מעל האלגבריים (תחת ההנחה שאין תלות מעל הרציונליים).

הוא השתמש במשפט שלו בשביל להוכיח:

משפט (Baker): אם α מספר אלגברי ממעלה n , אז יש פונקצייה $g(q)$ המקיימת
 $\lim_{q \rightarrow \infty} g(q) = +\infty$ וניתנת לחישוב אפקטיבי כך ש

$$\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{g(q)}{q^n}$$

בייקר עשה $g(q) = \exp((\log q)^\delta)$ ל δ אפקטיבי כלשהו. שיפרו מאז ל q^δ .

המשפט הזה מספיק טוב בשביל לתת -

מסקנה: משוואת Thue ניתנת לפתרון אפקטיבי.

טיג'דמן השתמש בשיטה של בייקר (עבור $p_i \in S$ ל $\log p_i$) בשביל להוכיח:

משפט (Tijdeman): יש קבועים $c, C = C(S)$ כך שלסדרת המספרים החלקים
 מתקיים -

$$n_{r+1} - n_r \geq c \cdot \frac{n_r}{(\log n_r)^C}$$

וניתן להכריע אותם באופן אפקטיבי מהקבוצה S .